UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El teorema de equidistribución de Weyl

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

2025-2026

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El teorema de equidistribución de Weyl

Domingo Antonio Manzanares Sánchez

2025-2026

Dirección:
Prof. D. Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
Dante Alighieri

in linux we trust

Agradecimientos

Prefacio

Resumen y Summary

Resumen

Summary

Índice general

Índice de figuras vi

Índice de tablas vii

1. El teorema de Weyl 1

1.1. Los números reales módulo 1 1

1.2. Equidistribución de sucesiones 2

1.3. La sucesión $n\alpha$ 7

2. Justificación y objetivos 11

2.1. Caracterización funcional de la equidistribución 11

2.2. El criterio de Weyl 13

3. Material y métodos 16

3.1. Teorema de Féjer 16

4. Resultados y discusión 20

4.1. Estimación de las sumas de Weyl 20

4.2. Teorema de las diferencias de Weyl 22

4.3. Teorema de Féjer mejorado 25

5. Conclusiones 26

Índice de figuras

1.1. Gráfico de las funciones $\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}$, f_ε^-, $\mathbf{1}_{(a,b)}$, f_ε^+ y $\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}$ para el caso $(a,b) = (0.3, 0.7)$, $\varepsilon = 0.1$. 10

Índice de tablas

Capítulo 1

El teorema de Weyl

Durante años, el estudio de las sucesiones ha sido fundamental en la teoría de números y en el análisis. Una de las sucesiones más relevantes es la sucesión formada por las partes fraccionarias de los múltiplos de un número real α,

$$\langle \alpha \rangle,\ \langle 2\alpha \rangle,\ \langle 3\alpha \rangle,\ \ldots,\ \langle n\alpha \rangle,\ \ldots$$

donde $\langle x \rangle$ es la parte fraccionaria de x.

El comportamiento de esta sucesión depende de α. Si es racional, la sucesión es periódica y toma un número finito de valores. Sin embargo, cuando α es irracional, la sucesión deja de ser periódica y no se repite. En este caso, surge la pregunta de cómo se distribuyen los valores.

En el siglo XIX, Kronecker demostró que si α es irracional, entonces la sucesión es densa en el intervalo $[0, 1)$. Más tarde, entre 1909 y 1910, Bohl, Sierpiński y Weyl demostraron de manera independiente que esta sucesión no solo es densa, sino que también es equidistribuida. Este último, Weyl, desarrolló una teoría general para el estudio de la distribución de sucesiones en $[0, 1)$.

En este capítulo, exploraremos los conceptos básicos para estudiar este tipo de problemas y los usaremos para demostrar el resultado Weyl, la equidistribución de la sucesión $\langle n\alpha \rangle$ cuando α es un número irracional.

1.1 — Los números reales módulo 1

Definición 1.1 *Se define la parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$ como*

$$\lfloor x \rfloor = \text{máx}\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}.$$

Definición 1.2 *Se define la parte fraccionaria de un número $x \in \mathbb{R}$ como*

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Por definición, se tiene que $\langle x \rangle \in [0,1)$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Ahora, en $\mathbb{R}$, consideramos la relación de equivalencia dada por $x \sim y$ si y solo si $x - y \in \mathbb{Z}$. Es decir, dos números son congruentes módulo $\mathbb{Z}$ o módulo 1 si difieren por un número entero. Lo indicamos con

$$x \equiv y \quad \text{mód } \mathbb{Z} \qquad \text{o} \qquad x \equiv y \quad \text{mód } 1$$

Cada clase de equivalencia tiene un representante único en el intervalo $[0,1)$ que es justamente la parte fraccionaria $\langle x \rangle$. Podemos pensar en el conjunto cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ como el intervalo $[0,1)$ al identificar sus extremos 0 y 1. Este espacio se denota por $\mathbb{T}$, el toro unidimensional o la circunferencia unitaria.

A lo largo del trabajo, utilizaremos $\mathbb{T}$ para referirnos al intervalo $[0,1)$ con la identificación de sus extremos.

Observación 1.3 *Las funciones en* $\mathbb{T}$ *son funciones* f *1-periódicas en* $\mathbb{R}$. *Es decir,*

$$f(x+1) = f(x) \qquad \textit{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Debido a esta periodicidad, tenemos que $f(x) = f(\langle x \rangle)$ *para todo* $x \in \mathbb{R}$, *por lo que podemos pensar en* f *como una función definida en* $\mathbb{T}$.

1.2 — Equidistribución de sucesiones

Definición 1.4 *Sea* $(x_n)_{n\geq 1}$ *una sucesión de números reales. Decimos que* (x_n) *es equidistribuida módulo* 1 *o equidistribuida en* $\mathbb{T}$ *si para cada intervalo* $(a,b) \subset \mathbb{T}$ *se cumple que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),x)}{N} = b - a \tag{1.1}$$

donde

$$A_N((a,b),x) = \text{Card}\,\{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a,b)\}$$

Observación 1.5 *Si consideramos la función característica* $\mathbf{1}_{(a,b)}$ *en* $\mathbb{T}$, *entonces la condición de equidistribución se puede reescribir como*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_{\mathbb{T}} \mathbf{1}_{(a,b)}(x)\ dx = b - a$$

Podemos pensar que, cuando una sucesión es equidistribuida módulo 1, sus términos se distribuyen de manera equitativa a lo largo de $\mathbb{T}$. En particular, la proporción de términos que pertenecen a un subintervalo es igual a la longitud de dicho intervalo.

La siguiente proposición nos permite utilizar cualquier tipo de intervalo para verificar la equidistribución de una sucesión.

Proposición 1.6 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida módulo 1.*
2. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $(a,b) \subseteq \mathbb{T}$.*
3. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[a,b]$, $[a,b)$, $(a,b] \subseteq \mathbb{T}$.*
4. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo $[0,b) \subseteq \mathbb{T}$.*
5. *La igualdad (1.1) se cumple para todo intervalo (a,b) con $a,b \in D$, donde $D \subseteq \mathbb{T}$ es un conjunto denso.*

Demostración. La demostración es técnica y se incluye en el Apéndice A. □

Proposición 1.7 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1. Si eliminamos un número finito de términos, la sucesión resultante sigue siendo equidistribuida módulo 1.*

Demostración. Sin pérdida de generalidad, supongamos que eliminamos los primeros M términos de la sucesión y definimos $y_n = x_{n+M}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Sea $(a,b) \subset \mathbb{T}$,

$$A_N((a,b),y) = \operatorname{Card}\{M+1 \leq n \leq N+M : \langle x_n \rangle \in (a,b)\}$$

por lo que,

$$A_N((a,b),y) = A_{N+M}((a,b),x) - A_M((a,b),x)$$

Utilizando la equidistribución de (x_n) y que $0 \leq A_M((a,b),x) \leq M$, obtenemos

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),y)}{N} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{N+M}{N} \frac{A_{N+M}((a,b),x)}{N+M} - \frac{A_M((a,b),x)}{N} \right) = b-a$$

Por tanto, la sucesión (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Proposición 1.8 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida módulo 1 y sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces la sucesión*

$$y_n = x_n + \alpha$$

también es equidistribuida módulo 1.

Demostración. Sea un intervalo $I \subseteq \mathbb{T}$, definimos $J = I - \alpha \mod 1$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\langle y_n \rangle \in I \iff \langle x_n + \alpha \rangle \in I \iff \langle x_n \rangle \in J$$

luego

$$A_N(I, y) = A_N(J, x)$$

Como (x_n) es equidistribuida módulo 1 y la medida es invariante por traslaciones, se tiene

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N(I, y)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{A_N(J, x)}{N} = |J| = |I|$$

demostrando que (y_n) es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 1.9 *Consideremos una sucesión de racionales $(r_n)_{n\geq 1}$. Definimos la sucesión $(x_n)_{n\geq 1}$ por*

$$x_n = \begin{cases} r_{n/2} & \textit{si } n \textit{ es par} \\ 0 & \textit{si } n \textit{ es impar} \end{cases}$$

Entonces (x_n) no es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Consideramos $[0, b) \subseteq \mathbb{T}$ con $b < 1/2$. Si la sucesión fuese equidistribuida módulo 1, debería cumplirse que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N([0, b), x)}{N} = b$$

Sin embargo, para $N = 2M$,

$$A_{2M}([0, b), x) = M + R \qquad \text{donde } R = A_M([0, b), r)$$

Los índices impares de la sucesión (x_n) son iguales a 0 y contribuyen con M términos.

Por consiguiente,

$$\frac{A_{2M}([0, b), x)}{2M} = \frac{M + R}{2M} \geq \frac{M}{2M} = \frac{1}{2}$$

Debido a que $b < 1/2$, el límite anterior no puede ser igual a b y por tanto (x_n) no es equidistribuida módulo 1. □

Ejemplo 1.10 *La siguiente sucesión es equidistribuida módulo 1,*

$$0,\ 0,\ \frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{3},\ \frac{2}{3},\ 0,\ \frac{1}{4},\ \frac{2}{4},\ \frac{3}{4},\ 0,\ \frac{1}{5},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{5},\ \frac{4}{5},\ 0,\ \ldots$$

Resolución. Para cada $k \in \mathbb{N}$, consideramos los conjuntos $A_k = \left\{ \frac{i}{k} : i = 0, 1, 2, \ldots, k-1 \right\}$.

La sucesión se puede escribir como la concatenación de estos conjuntos,

$$A_1,\ A_2,\ A_3,\ A_4,\ A_5,\ \ldots$$

Sea $(a,b) \subset \mathbb{T}$ y sea k fijo, estudiamos cuántos elementos de A_k pertenecen a (a,b).

$$P_k = \text{Card}\left\{\frac{i}{k} \in A_k : \frac{i}{k} \in (a,b)\right\} = \text{Card}\left\{\frac{i}{k} \in A_k : i \in (ka,kb)\right\}$$

Contando el número de enteros en el intervalo (ka,kb), obtenemos que

$$P_k = \lfloor kb \rfloor - \lfloor ka+1 \rfloor + 1 = \lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor$$

Tomando la sucesión hasta el conjunto A_M, inclusive. El número de total de términos y la cantidad de términos que están en el intervalo (a,b) es

$$T_M = \sum_{k=1}^{M} k = \frac{M(M+1)}{2} \qquad S_M = \sum_{k=1}^{M} P_k = \sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor)$$

Queremos comprobar que, contando por conjuntos, se cumple la definición de equidistribución, es decir,

$$\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } M \to \infty.$$

Para ello, vamos a tratar de acotarlo,

$$\begin{aligned}\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| &= \left|\frac{S_M - T_M(b-a)}{T_M}\right| = \frac{1}{T_M}\left|\sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor) - \sum_{k=1}^{M} k(b-a)\right| \\ &= \frac{1}{T_M}\left|\sum_{k=1}^{M} (\lfloor kb \rfloor - \lfloor ka \rfloor - kb + ka)\right| \leq \frac{1}{T_M}\sum_{k=1}^{M} |\langle ka \rangle - \langle kb \rangle|\end{aligned}$$

Como $\langle x \rangle \in [0,1)$ para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=1}^{M} |\langle ka \rangle - \langle kb \rangle| \leq \sum_{k=1}^{M} 1 = M$$

Por lo tanto,

$$\left|\frac{S_M}{T_M} - (b-a)\right| \leq \frac{M}{T_M} = \frac{2}{M+1} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } M \to \infty.$$

Esto demuestra que al contar por conjuntos, la sucesión es equidistribuida para $N = T_M$. Faltaría comprobar que también lo es para cualquier N.

Sea ahora N tal que $T_M \leq N \leq T_{M+1}$,

$$A_N((a,b),x) = S_M + R \qquad \text{con } 0 \leq R \leq P_{M+1}$$

Adicionalmente, tenemos las siguientes desigualdades,

$$S_M \leq S_M + R \leq S_{M+1} \qquad \frac{1}{T_{M+1}} \leq \frac{1}{N} \leq \frac{1}{T_M}$$

Al multiplicarlas,

$$\frac{S_M}{T_{M+1}} \leq \frac{S_M + R}{N} \leq \frac{S_{M+1}}{T_M}$$

Si $M \to \infty$, entonces $N \to \infty$, y al tomar límites, obtenemos

$$\lim_{M\to\infty} \frac{T_M}{T_{M+1}} \frac{S_M}{T_M} \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \lim_{M\to\infty} \frac{T_{M+1}}{T_M} \frac{S_{M+1}}{T_{M+1}}$$
$$b - a \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} \leq b - a$$

Por lo tanto, el limite existe y

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_N((a,b),x)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{S_M + R}{N} = b - a$$

□

Ejemplo 1.11 *Sean* $(x_n)_{n\geq 1}, (y_n)_{n\geq 1}$ *dos sucesiones equidistribuidas módulo* 1. *Entonces la sucesión*

$$z_n = \begin{cases} x_k & \text{si } n = 2k-1, \\ y_k & \text{si } n = 2k, \end{cases}$$

también es equidistribuida módulo 1.

Resolución. Sea un intervalo $(a,b) \subset \mathbb{T}$. Consideremos $2N$ términos de la sucesión (z_n),

$$A_{2N}((a,b),z) = A_N((a,b),x) + A_N((a,b),y)$$

Teniendo en cuenta que (x_n) e (y_n) son equidistribuidas módulo 1, al dividir por $2N$ y pasar al límite, obtenemos

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_{2N}((a,b),z)}{2N} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{A_N((a,b),x)}{N} + \frac{A_N((a,b),y)}{N}\right) = b - a$$

Por otra parte, si tomamos $2N+1$ términos de la sucesión (z_n),

$$A_{2N+1}((a,b),z) = A_{2N}((a,b),z) + \mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1})$$

Como $0 \leq \mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1}) \leq 1$, al dividir por $2N+1$ y tomando límites,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{A_{2N+1}((a,b),z)}{2N+1} = \lim_{N\to\infty} \left(\frac{2N}{2N+1} \frac{A_{2N}((a,b),z)}{2N} + \frac{\mathbf{1}_{(a,b)}(x_{N+1})}{2N+1} \right) = b-a$$

Por lo tanto, (z_n) es equidistribuida módulo 1. □

1.3 — La sucesión $n\alpha$

Como cierre a este capítulo, estudiaremos la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$. Analizaremos su comportamiento módulo 1 en función del α, distinguiendo si es racional o irracional. En particular, para el caso irracional demostraremos que es equidistribuida módulo 1.

Proposición 1.12 *Sea $\alpha \in \mathbb{R}$.*

1. *Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, entonces la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)_{n\geq 1}$ es periódica y tiene un número finito de términos distintos.*
2. *Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces la sucesión $(\langle n\alpha \rangle)_{n\geq 1}$ tiene infinitos términos distintos.*

Demostración. *1.* Sea $\alpha = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Entonces,

$$\langle p/q \rangle,\ \langle 2p/q \rangle,\ \ldots,\ \langle (q-1)p/q \rangle,\ \langle qp/q \rangle = \langle p \rangle = 0$$

A partir de aquí, la sucesión se repite,

$$\langle (q+1)p/q \rangle = \langle 1 + p/q \rangle = \langle p/q \rangle.$$

2. Sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$ y supongamos que $\langle n\alpha \rangle = \langle m\alpha \rangle$ para ciertos $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle n\alpha \rangle = \langle m\alpha \rangle &\iff n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor = m\alpha - \lfloor m\alpha \rfloor \\ &\iff (n-m)\alpha = \lfloor n\alpha \rfloor - \lfloor m\alpha \rfloor \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

lo que implicaría que $\alpha \in \mathbb{Q}$. Contradicción #. □

Consideramos ahora el caso en el que $\alpha \notin \mathbb{Q}$. En esta situación, la sucesión $(n\alpha)_{n\geq 1}$ es equidistribuida módulo 1. Para demostrar este resultado, necesitamos el siguiente lema.

Lema 1.13 *Sea $f \in C(\mathbb{T})$ y sea $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Entonces,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha) \longrightarrow \int_0^1 f(x)\ dx \qquad \textit{cuando } N \to \infty$$

Demostración. La prueba la vamos a dividir en 4 pasos.

Paso 1. Sea $f \equiv 1$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha) = 1 \qquad \int_0^1 f(x)\,dx = 1$$

Paso 2. Consideremos $f(x) = e^{2\pi ikx}$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Si $k = 0$ estamos en el paso 1, por lo tanto, sea $k \neq 0$ y sea $r = e^{2\pi ik\alpha}$,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} r^n = \frac{1}{N}\,\frac{r - r^{N+1}}{1-r}$$

como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ y $r \neq 1$, luego $|1-r| > 0$. Obteniendo la cota,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} r^n\right| = \frac{1}{N}\left|\frac{r - r^{N+1}}{1-r}\right| \leq \frac{2}{N|1-r|}$$

De este modo,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha} = 0$$

Por otro lado, calculando la integral,

$$\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx = \left[\frac{e^{2\pi ikx}}{2\pi ik}\right]_0^1 = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{2\pi ik} = 0$$

obtenemos que se cumple el lema para las exponenciales complejas.

Paso 3. Sea $P \in \mathcal{P}(\mathbb{T})$ un polinomio trigonométrico, $P = \sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}$ con $c_k \in \mathbb{C}$ y $M \in \mathbb{N}$. Veamos que se cumple el lema para P,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikn\alpha} = \sum_{k=-M}^{M} c_k \cdot \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right)$$

Por el paso 2, cada término de la suma converge a $\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx$, luego

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right) &= \sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\left(\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi ikn\alpha}\right)\\ &= \sum_{k=-M}^{M} c_k\cdot\int_0^1 e^{2\pi ikx}\,dx\\ &= \int_0^1\sum_{k=-M}^{M} c_k e^{2\pi ikx}\,dx = \int_0^1 P(x)\,dx\end{aligned}$$

se cumple el lema para polinomios trigonométricos.

Paso 4. Sea $\varepsilon > 0$, por el teorema de Weierstrass, existe un polinomio trigonométrico P tal que $\sup_{x\in\mathbb{T}}|f(x)-P(x)|\le\varepsilon$.

Por el paso 3, sabemos que para ese $\varepsilon > 0$, existe $N_0\in\mathbb{N}$ tal que para todo $N\ge N_0$ se cumple que

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha)-\int_0^1 P(x)\,dx\right|\le\varepsilon$$

Por lo tanto, para $N\ge N_0$,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(n\alpha)-\int_0^1 f(x)\,dx\right| &\le \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}|f(n\alpha)-P(n\alpha)|\\ &\quad+\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} P(n\alpha)-\int_0^1 P(x)\,dx\right|\\ &\quad+\int_0^1|f(x)-P(x)|\,dx\\ &\le 3\varepsilon\end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, queda demostrado el lema. □

Teorema 1.14 *Sea $\alpha\notin\mathbb{Q}$ entonces la sucesión $(n\alpha)_{n\ge1}$ es equidistribuida módulo* 1.

Demostración. La demostración se basa en la Observación (1.5).

Sea $(a,b)\in\mathbb{T}$, sea $\varepsilon > 0$ y sean $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+\in C(\mathbb{T})$ funciones tales que

$$0\le\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}\le f_\varepsilon^-\le\mathbf{1}_{(a,b)}\le f_\varepsilon^+\le\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}\le 1$$

Sea $S_N=\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}_{(a,b)}(n\alpha)$, entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f_\varepsilon^-(n\alpha)\le\frac{S_N}{N}\le\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f_\varepsilon^+(n\alpha)$$

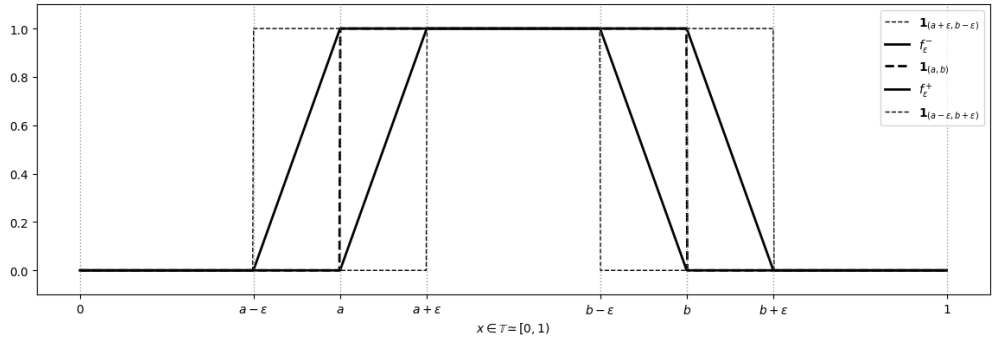

Figura 1.1. Gráfico de las funciones $\mathbf{1}_{(a+\varepsilon,b-\varepsilon)}$, f_ε^-, $\mathbf{1}_{(a,b)}$, f_ε^+ y $\mathbf{1}_{(a-\varepsilon,b+\varepsilon)}$ para el caso $(a,b) = (0.3, 0.7)$, $\varepsilon = 0.1$.

Por el lema anterior, se tiene que,

$$b - a - 2\varepsilon \leq \int_0^1 f_\varepsilon^-(x)\ dx \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 f_\varepsilon^+(x)\ dx \leq b - a + 2\varepsilon$$

Finalmente, tomando el límite cuando $\varepsilon \to 0$ se obtiene,

$$b - a \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq b - a$$

Por lo tanto, el límite existe y

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(n\alpha) = b - a$$

$\square$

Capítulo 2

Justificación y objetivos

2.1 — Caracterización funcional de la equidistribución

Teorema 2.1 *Sea (x_n) una sucesión en $[0,1)$, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida en $[0,1)$.*
2. *Para toda función Riemann integrable f en $\mathbb{T}$,*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\ dx.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Sea (x_n) una sucesión equidistribuida módulo 1. Por definición, para cada $(a,b) \subset \mathbb{T}$,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(x)\ dx.$$

Sea $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$ una combinación lineal de funciones características con la partición $P = \{0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1\}$ Entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n) = \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right)$$

como (x_n) es equidistribuida,

$$\begin{aligned}
\lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) &= \sum_{i=1}^{k} c_i \left(\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x_n)\right) \\
&= \sum_{i=1}^{k} c_i \int_0^1 \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx \\
&= \int_0^1 \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)\ dx = \int_0^1 f(x)\ dx.
\end{aligned}$$

Ahora consideramos $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$. Como es integrable Riemann, para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición $P = \{0 = a_0 < a_1 < \ldots < a_k = 1\}$, y existen dos funciones g, h de la forma

$$g(x) = \sum_{i=1}^{k} m_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x) \qquad h(x) = \sum_{i=1}^{k} M_i \mathbf{1}_{[a_{i-1},a_i)}(x)$$

con $m_i = \text{ínf}_{x\in[a_{i-1},a_i)} f(x)$ y $M_i = \sup_{x\in[a_{i-1},a_i)} f(x)$, tal que

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \qquad \int_0^1 h(x)\, dx - \int_0^1 g(x)\, dx \leq \varepsilon.$$

Sea $S_N = \sum_{n=1}^{N} f(x_n)$, entonces,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} h(x_n)$$

como g y h son combinaciones lineales de funciones características, al tomar límites,

$$\int_0^1 f(x)\, dx - \varepsilon \leq \int_0^1 g(x)\, dx \leq \liminf_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N\to\infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 h(x)\, dx \leq \int_0^1 f(x)\, dx + \varepsilon$$

como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se concluye que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\, dx.$$

$2 \Longrightarrow 1$ Sea un intervalo $(a, b) \subset \mathbb{T}$ y sea $f(x) = \mathbf{1}_{(a,b)}(x)$, como f es Riemann integrable, entonces,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(x)\, dx = b - a$$

lo que demuestra que (x_n) es equidistribuida en $[0, 1)$.

□

Ejemplo 2.2 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión en $\mathbb{T}$. Definimos $S((a, b), N) = \sum_{n=1}^{N} x_n \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n)$ donde $(a, b) \subseteq \mathbb{T}$. Entonces, la sucesión (x_n) es equidistribuida módulo 1 si y solo si para todo intervalo $(a, b) \subseteq \mathbb{T}$*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{S((a, b), N)}{N} = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$$

Demostración. $\Longrightarrow$ Sea $(a, b) \subseteq \mathbb{T}$ y sea $f(x) = x\, \mathbf{1}_{(a,b)}(x)$.

Como $f \in \mathcal{R}(\mathbb{T})$ y (x_n) es equidistribuida,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{S((a,b),N)}{N} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) = \int_0^1 f(x)\,dx = \int_a^b x\,dx = \frac{1}{2}(b^2-a^2)$$

$\Longleftarrow$ Vamos a probar que las CL de funciones $f(x) = x\,\mathbf{1}_{(a,b)}(x)$ son densas en $L^1(\mathbb{T})$. Para esto, sea $f \in L^1(\mathbb{T})$ y sea $\varepsilon > 0$. Por la densidad de las funciones simples, existe una función simple $s(x) = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}(x)$ tal que $\|f-s\|_1 < \varepsilon/2$. Dado que cada A_i es medible, podemos aproximar cada A_i por una unión finita de intervalos abiertos, es decir, existe una función $g(x) = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{B_i}(x)$ donde cada B_i es una unión finita de intervalos abiertos tal que $\|s-g\|_1 < \varepsilon/2$. Por lo tanto, $\|f-g\|_1 \le \|f-s\|_1 + \|s-g\|_1 < \varepsilon$. Finalmente, cada B_i es una unión finita de intervalos abiertos, por lo que g es una combinación lineal de funciones de la forma $x\,\mathbf{1}_{(a,b)}(x)$. $\square$

2.2 — El criterio de Weyl

Teorema 2.3 *Sea (x_n) una sucesión en $[0,1)$, entonces son equivalentes:*

1. *(x_n) es equidistribuida en $[0,1)$.*
2. *Para todo $k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$,*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n} \longrightarrow 0 \quad \textit{cuando } N \to \infty.$$

Demostración. $1 \Longrightarrow 2$ Sea $k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$, como (x_n) es equidistribuida aplicando el teorema anterior a la función $f(x) = e^{2\pi i k x}$, entonces,

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n} = \int_0^1 e^{2\pi i k x}\,dx = 0.$$

$2 \Longrightarrow 1$ La hipótesis es el paso 2 del Lema 1.13. Reproduciendo la prueba, se concluye que (x_n) es equidistribuida módulo 1. $\square$

Ejemplo 2.4 *La sucesión $\langle n\alpha\rangle$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Resolución. Por el criterio de Weyl, sea $k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Entonces,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n\alpha}\right| = \frac{1}{N}\left|\frac{e^{2\pi i k\alpha}(1-e^{2\pi i k N\alpha})}{1-e^{2\pi i k\alpha}}\right| \le \frac{2}{N|e^{2\pi i k\alpha}-1|}$$

Como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, se tiene $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ y por tanto $e^{2\pi i k\alpha} \neq 1$ Luego el límite es 0 cuando $N \to \infty$. $\square$

Ejemplo 2.5 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión equidistribuida en $[0,1)$, sea $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y sea $b \in \mathbb{R}$. Entonces la sucesión $\langle ax_n + b\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Resolución. Definimos $y_n = \langle ax_n + b\rangle$. Para demostrar que (y_n) es equidistribuida usamos el criterio de Weyl.

Para cada $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k y_n}\right| = \left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k(ax_n+b)}\right| = \left|\frac{1}{N}e^{2\pi i k b}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka)x_n}\right| = \left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka)x_n}\right|.$$

Dado que $ka \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y (x_n) es equidistribuida, el criterio de Weyl nos dice que,

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k y_n}\right| = \lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i (ka)x_n}\right| = 0.$$

Por lo tanto (y_n) es equidistribuida en $[0,1)$. $\square$

Ejemplo 2.6 *La sucesión $\langle \sin n\rangle$ es densa en $[0,1)$ pero no es equidistribuida.*

Resolución. Como $\frac{n}{2\pi}$ mód 1 es equidistribuida en $[0,1)$, se deduce que n mód 2π es equidsitribuida en $[0,2\pi)$ y por tanto densa.

Ya que la funcion seno es continua y su imagen es $[-1,1]$, entonces $\sin n$ es densa en $[-1,1]$ Por lo tanto $\langle \sin n\rangle$ es densa en $[0,1)$.

Sin embargo, $\langle \sin n\rangle$ no es equidistribuida. Sabemos que n es equidistribuida en $[0,2\pi)$. Por la caracterización funcional de la equidistribución aplicada a la función $f(x) = e^{2\pi i \sin x}$, tenemos que

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i \sin n} \longrightarrow \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{2\pi i \sin x}dx \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Si calculamos esta integral, tenemos que

$$\int_0^{2\pi} e^{2\pi i \sin x}dx = 2\pi J_0(2\pi) \neq 0.$$

Si $\langle \sin n\rangle$ fuese equidistribuida, por el criterio de Weyl, debería cumplirse

$$\forall\, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k \sin n} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty,$$

Pero para $k = 1$ hemos visto que esta suma tiende a $J_0(2\pi) \neq 0$, lo que demuestra que $\langle \sin n \rangle$ no es equidistribuida. $\square$

Capítulo 3

Material y métodos

3.1 — Teorema de Féjer

Proposición 3.1 *Sea $N \in \mathbb{N}$ y sea $f : [1, N] \to \mathbb{C}$ una función tal que $f' \in C([1, N])$. Entonces se cumple,*

$$\sum_{n=1}^{N} f(n) = \int_1^N f(x)\,dx + \frac{f(1)+f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx$$

Demostración. Primero dividamos el intervalo $[1, N]$ en los subintervalos $[n, n+1]$ para $n = 1, 2, \ldots, N-1$. Entonces, para cada n se tiene que

$$\begin{aligned}\int_n^{n+1} \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \left[\left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f(x)\right]_n^{n+1} - \int_n^{n+1} 1 \cdot f(x)\,dx \\ &= \frac{1}{2} f(n+1) + \frac{1}{2} f(n) - \int_n^{n+1} f(x)\,dx\end{aligned}$$

Por lo tanto, sumando para $n = 1, 2, \ldots, N-1$ tenemos que

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \sum_{n=1}^{N-1} \left(\frac{1}{2} f(n+1) + \frac{1}{2} f(n)\right) - \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x)\,dx \\ \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx &= \sum_{n=1}^{N} f(n) - \frac{1}{2} f(N) - \frac{1}{2} f(1) - \int_1^N f(x)\,dx\end{aligned}$$

y reordenando los términos se obtine la fórmula de sumación de Euler

$$\sum_{n=1}^{N} f(n) = \int_1^N f(x)\,dx + \frac{f(1)+f(N)}{2} + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) f'(x)\,dx$$

□

Ejemplo 3.2 *La secuencia dada por $x_n = \langle a \log n\rangle$ con $a \in \mathbb{R}$ no es equidistribuida.*

Resolución. Si $a = 0$, la secuencia es constante e igual a 0, luego no es equidistribuida.

Supongamos $a \neq 0$. Verificaremos que no se cumple el criterio de Weyl para $k = 1$. Es decir,

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i a \log n} \not\longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Sea $f(x) = e^{2\pi i a \log x}$. Aplicando la fórmula de sumación de Euler,

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i\, a \log n} = \int_1^N e^{2\pi i a \log x}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i\, a \log N} + 1\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi i a}{x}\, e^{2\pi i a \log x}\, dx$$

La segunda integral la podemos acotar usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, $|e^{2\pi i a \log x}| = 1$ y por lo tanto

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right)\frac{2\pi i a}{x}\, e^{2\pi i a \log x}\, dx\right| \leq \int_1^N \frac{1}{2}\,\frac{2\pi|a|}{x}\, dx = \pi|a|\int_1^N \frac{1}{x}\, dx = \pi|a|\log N$$

Dividiendo por N, esta integral se anula cuando $N \to \infty$.

Asimismo, el término del centro se puede acotar por 1 que dividido por N, tiende a 0 cuando $N \to \infty$.

Sin embargo, si calculamos la primera integral con el cambio de variable $u = \log x$, $x = e^u$ y $dx = e^u du$, para $x = 1$, $u = 0$ y para $x = N$, $u = \log N$.

$$\int_1^N e^{2\pi i a \log x}\, dx = \int_0^{\log N} e^{(2\pi i a + 1)u}\, du = \left[\frac{e^{(2\pi i a+1)u}}{2\pi i a + 1}\right]_0^{\log N} = \frac{e^{(2\pi i a+1)\log N} - 1}{2\pi i a + 1} = \frac{N e^{2\pi i a \log N} - 1}{2\pi i a + 1}$$

Al dividir por N, obtenemos

$$\frac{N e^{2\pi i a \log N} - 1}{N(2\pi i a + 1)} = \frac{e^{2\pi i a \log N}}{2\pi i a + 1} - \frac{1}{N(2\pi i a + 1)}$$

El segundo término tiende a 0, mientras que el primero no converge cuando $a \neq 0$, ya que oscila sobre la circunferencia unidad.

Por lo tanto, el criterio de Weyl no se cumple y la secuencia no es equidistribuida. □

Ejemplo 3.3 *La secuencia $x_n = \langle a n^\sigma\rangle$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\sigma \in (0, 1)$ es equidistribuida.*

Resolución. Comprobaremos que se cumple el criterio de Weyl.

Sea $b = ak$, como $a \neq 0$ y $k \neq 0$, entonces $b \neq 0$. Solo tenemos que verificar que

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i b n^\sigma} \longrightarrow 0 \qquad \text{cuando } N \to \infty.$$

Sea $f(x) = e^{2\pi i b x^\sigma}$. Aplicando la fórmula de sumación de Euler,

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i\, b n^\sigma} = \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i\, b N^\sigma} + e^{2\pi i b}\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}\, e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx$$

La segunda integral la podemos acotar usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, $|e^{2\pi i b x^\sigma}| = 1$ y por lo tanto

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}\, e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx\right| \leq \int_1^N \frac{1}{2}\, 2\pi |b| \sigma x^{\sigma-1}\, dx = \pi |b| \int_1^N \sigma x^{\sigma-1}\, dx = \pi |b| (N^\sigma - 1)$$

La integral crece como N^σ y por lo tanto es del orden de $O(N^\sigma)$.

El término del centro se puede acotar por 1 por lo que es $O(1)$.

Por último, calculamos el orden de la primera integral usando integración por partes.

$$\begin{aligned}\int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma}\, dx = \int_1^N \frac{\left(e^{2\pi i b x^\sigma}\right)'}{2\pi i b \sigma x^{\sigma-1}}\, dx &= \frac{1}{2\pi i b \sigma} \int_1^N \left(e^{2\pi i b x^\sigma}\right)' x^{1-\sigma}\, dx \\ &= \frac{1}{2\pi i b \sigma}\left(\left[e^{2\pi i b x^\sigma} x^{1-\sigma}\right]_1^N + (1-\sigma)\int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} x^{-\sigma}\, dx\right)\end{aligned}$$

Vamos a tratar de acotar cada uno de los terminos anteriores.

$$\begin{aligned}\left|\left[e^{2\pi i b x^\sigma} x^{1-\sigma}\right]_1^N\right| &\leq \left|e^{2\pi i b N^\sigma} N^{1-\sigma}\right| + \left|e^{2\pi i b}\right| = N^{1-\sigma} + 1 \\ \left|\int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} x^{-\sigma}\, dx\right| &\leq \int_1^N x^{-\sigma}\, dx = \left[\frac{x^{1-\sigma}}{1-\sigma}\right]_1^N = \frac{N^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}\end{aligned}$$

Ambos términos crecen como $N^{1-\sigma}$ y por lo tanto la primera integral es del orden de $O(N^{1-\sigma})$.

Reuniendo las cotas anteriores y teniendo en cuenta que $\sigma \in (0,1)$, $\text{máx}\{\sigma, 1-\sigma\} < 1$, se tiene que

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i\, b n^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(N^\sigma) = O(N^{\text{máx}\{\sigma,1-\sigma\}}) = o(N)$$

Dividiendo por N, se obtiene la convergencia a 0 cuando $N \to \infty$ y por lo tanto se cumple el criterio de Weyl, lo que implica que la secuencia es equidistribuida. □

Mediante la fórmula de sumación de Euler (3.1), sea $f(x) = e^{2\pi i k g(x)}$ y sea $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Veamos que condiciones debe cumplir g para que se cumpla el criterio de Weyl.

$$\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k g(n)} = \int_1^N e^{2\pi i k g(x)}\, dx + \frac{1}{2}\left(e^{2\pi i k g(N)} + e^{2\pi i k g(1)}\right) + \int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi i k g'(x)\, e^{2\pi i k g(x)}\, dx$$

La primera integral la calculamos usando integración por partes.

$$\int_1^N e^{2\pi ikg(x)}\,dx = \int_1^N \frac{\left(e^{2\pi ikg(x)}\right)'}{2\pi ikg'(x)}\,dx = \frac{1}{2\pi ik}\int_1^N \frac{\left(e^{2\pi ikg(x)}\right)'}{g'(x)}\,dx$$
$$= \frac{1}{2\pi ik}\left(\left[\frac{e^{2\pi ikg(x)}}{g'(x)}\right]_1^N + \int_1^N e^{2\pi ikg(x)}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right)$$

Vamos a ver cada termino por separado.

$$\left|\frac{e^{2\pi ikg(N)}}{g'(N)} - \frac{e^{2\pi ikg(1)}}{g'(1)}\right| \leq \frac{1}{|g'(N)|} + \frac{1}{|g'(1)|}$$
$$\left|\int_1^N e^{2\pi ikg(x)}\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\,dx\right| \leq \int_1^N \left|\left(\frac{1}{g'(x)}\right)'\right|\,dx = \left|\frac{1}{g'(N)} - \frac{1}{g'(1)}\right| \leq \frac{1}{|g'(N)|} + \frac{1}{|g'(1)|}$$

Por la monotonia de g' podemos quitar el valor absoluto de la integral Por lo tanto, sea C_1 una constante que amontone las cotas todo lo que no depende de N.

$$\left|\frac{1}{N}\int_1^N e^{2\pi ikg(n)}\right| \leq \frac{C_1}{N\,|g'(x)|}$$

Necesitamos que se cumpla la condicion $\lim_{x\to\infty} x\,|g'(x)| = \infty$

El termino central se puede acotar por 1, no necesitamos nada especial para él.

La última integral se puede acotar usando que $|\langle x\rangle - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$, $|e^{2\pi ikg(x)}| = 1$ y por lo tanto

$$\left|\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi ikg'(x)\,e^{2\pi ikg(x)}\,dx\right| \leq \int_1^N \frac{1}{2}\,2\pi|k||g'(x)|\,dx = \pi|k|(g(N) - g(1))$$

Aglutinando todo en otra constante C_2 que amontone las cotas todo lo que no depende de N,

$$\left|\frac{1}{N}\int_1^N \left(\langle x\rangle - \frac{1}{2}\right) 2\pi ikg'(x)\,e^{2\pi ikg(x)}\,dx\right| \leq C_2\left|\frac{g(N)}{N}\right|$$

Necesitamos que se cumpla la condición $\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$.

Esto nos permite saber que las funciones del tipo blablabla son e.q. Mirar Kuipers ponerlas como ejemplo.

Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1 — Estimación de las sumas de Weyl

Lema 4.1 *Sea $H \leq N$ entonces,*

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i f(n)}\right|^2 \leq 4\,\frac{N}{H}\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i(f(n+h)-f(n))}\right| \tag{4.1}$$

Demostración. Sea $u_n \in \mathbb{C}$ con $n = 1, \ldots, N$. Definimos $u_n = 0$ para $n > N$ y para $n \leq 0$. Entonces,

$$H\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{n=1}^{N} u_n$$

Sea k fijo, consideramos el cambio de variable $p = n+k$ entonces $n = p-k$ y $p = 1+k, \ldots, N+k$

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{p=k+1}^{N+k} u_{p-k}$$

Por lo tanto, gracias a la extensión de ceros de los u_n,

$$H\sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{k=1}^{H}\sum_{p=2}^{N+H} u_{p-k} = \sum_{p=2}^{N+H}\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}$$

Ahora elevamos al cuadrado ambos lados y aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\left|H\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 \leq (N+H-1)\sum_{p=2}^{N+H}\left|\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}\right|^2$$

Fijado p, vamos a desarrollar el sumatorio de dentro del término de la derecha,

$$\left|\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}\right|^2 = \left(\sum_{k=1}^{H} u_{p-k}\right)\left(\sum_{s=1}^{H} \overline{u_{p-s}}\right) = \sum_{k=1}^{H}\sum_{s=1}^{H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}}$$

Este doble sumatorio se descompone en tres partes, la primera es la parte diagonal $k = s$, la segunda es la parte inferior $k < s$ y la tercera es la parte superior $k > s$. Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{s=1}^{H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} = \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + \sum_{1\leq k<s\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} + \sum_{1\leq s<k\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}}$$

Gracias a la simetría de los sumatorios de la parte inferior e superior, se pueden juntar ambos sumatorios y se obtiene,

$$\sum_{k=1}^{H}\sum_{s=1}^{H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} = \sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + \sum_{1\leq k<s\leq H} 2\,\mathrm{Re}(u_{p-k}\overline{u_{p-s}})$$

De momento tenemos la siguiente cota

$$\begin{aligned} H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 &\leq (N+H-1)\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{k=1}^{H} |u_{p-k}|^2 + 2(N+H-1)\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{1\leq k<s\leq H} \mathrm{Re}(u_{p-k}\overline{u_{p-s}}) \\ &\leq (N+H-1)H\sum_{n=1}^{N} |u_n|^2 + 2(N+H-1)\,\mathrm{Re}\left(\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{1\leq k<s\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}}\right) \end{aligned}$$

Estudiamos sumatorio del segundo término. Hacemos el cambio de variable $n = p - s$, como $p = 2, \ldots, N + H$ y $s = 2, \ldots, H$ entonces $n = 0, \ldots, N$. Además, como la suma es finita podemos cambiar el orden de los sumatorios y se obtiene,

$$\sum_{p=2}^{N+H}\sum_{1\leq k<s\leq H} u_{p-k}\overline{u_{p-s}} = \sum_{1\leq k<s\leq H}\sum_{n=0}^{N} u_{n+s-k}\overline{u_n}$$

Ahora, sea k fijo, hacemos el cambio de variable $h = s-k$. Como $k < s$ entonces $s = k+1, \ldots, H$ y $h = 1, \ldots, H - k$. Por lo tanto, Obtenemos,

$$\sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-k}\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}$$

Sabemos que $1 \leq h \leq H-k$ entonces $2 \leq h+k \leq H$ y $1 \leq k \leq H-h$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-k}\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n} &= \sum_{k=1}^{H-1}\sum_{h=1}^{H-1} \mathbf{1}_{[2,H]}(h+k)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}\sum_{k=1}^{H-1} \mathbf{1}_{[2,H]}(h+k)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}\sum_{k=1}^{H-h} \left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right) \\
&= \sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)
\end{aligned}$$

Obtenemos la siguiente cota,

$$\begin{aligned}
H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 &\leq (N+H-1)H\sum_{n=1}^{N}|u_n|^2 + 2(N+H-1)\operatorname{Re}\left(\sum_{h=1}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)\right) \\
&\leq 2(N+H-1)\operatorname{Re}\left(\sum_{h=0}^{H-1}(H-h)\left(\sum_{n=0}^{N} u_{n+h}\overline{u_n}\right)\right)
\end{aligned}$$

Tomando las acotaciones $N+H-1 \leq 2N$, $H-h \leq H$, $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Además, teniendo en cuenta que $u_n = 0$ para $n > N$ y para $n \leq 0$, se obtiene,

$$H^2\left|\sum_{n=1}^{N} u_n\right|^2 \leq 4NH\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} u_{n+h}\overline{u_n}\right|$$

Finalmente, dividiendo ambos lados por H^2 y aplicar $u_n = e^{2\pi i f(n)}$se obtiene la cota deseada,

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i f(n)}\right|^2 \leq 4\frac{N}{H}\sum_{h=0}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i(f(n+h)-f(n))}\right|$$

□

4.2 — Teorema de las diferencias de Weyl

Ejemplo 4.2 *La sucesión $\langle n^2\alpha\rangle$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Resolución. Sea $f(n) = n^2\alpha$ con $\alpha \notin \mathbb{Q}$, entonces

$$f(n+h) - f(n) = n^2\alpha + 2nh\alpha + h^2\alpha - n^2\alpha = 2nh\alpha + h^2\alpha.$$

Usando la estimación anterior, como para $h = 0$ se tiene $e^{2\pi i 0} = 1$, entonces

$$\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq 4\,\frac{N^2}{H} + 4\,\frac{N}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\left|\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2nh\alpha + h^2\alpha)}\right|.$$

Para cada $h \neq 0$, por el ejemplo 2.5, se tiene que $\langle 2nh\alpha + h^2\alpha\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.

Al dividir por N^2,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i n^2 \alpha}\right|^2 \leq \frac{4}{H} + \frac{4}{N}\sum_{h=1}^{H-1}\frac{N-h}{N}\left|\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2nh\alpha + h^2\alpha)}\right|.$$

Fijado H, por el criterio de Weyl, para cada $h \neq 0$ se tiene que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(2nh\alpha + h^2\alpha)} = 0.$$

Luego,

$$\limsup_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Dado que es cierto para cada $H \in \mathbb{N}$, haciendo $H \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n^2 \alpha}\right|^2 = 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión $\langle n^2\alpha\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$. □

Teorema 4.3 *Sea $(x_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de números reales. Si para cada $h = 1, 2, \ldots$ la sucesión $\langle x_{n+h} - x_n\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$, entonces la sucesión $\langle x_n\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Demostración. Sea $k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$,

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k x_n}\right|^2 \leq \frac{4}{H} + \frac{4}{H}\sum_{h=1}^{H-1}\frac{N-h}{N}\left|\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(x_{n+h} - x_n)}\right|$$

Dado que para cada $h = 1, 2, \ldots$ la sucesión $\langle x_{n+h} - x_n\rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$, por el criterio de Weyl se tiene que

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N-h}\sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k(x_{n+h} - x_n)} = 0.$$

Luego,

$$\limsup_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e^{2\pi ikx_n}\right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Dado que es cierto para cada $H \in \mathbb{N}$, haciendo $H \to \infty$ se concluye que

$$\lim_{N\to\infty}\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e^{2\pi ikx_n}\right|^2 = 0.$$

Por lo tanto, por el criterio de Weyl, la sucesión $\langle x_n \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$. □

Teorema 4.4 *Sea $p(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de $c_j \notin \mathbb{Q}$ con $j > 0$, entonces la sucesión $\langle p(n) \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$.*

Demostración. Lo primero que haremos será comprobar el caso especial en el que $c_1 \notin \mathbb{Q}$ y los demás coeficientes son racionales. Sea

$$p(x) = P(x) + c_1 x + c_0,$$

con $P(x) = c_m x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_2 x^2$.

Como $c_2, ..., c_m \in \mathbb{Q}$ se pueden escribir como $c_j = p_j/q_j$ con $p_j, q_j \in \mathbb{Z}$ y $q_j > 0$. Sea $D = \text{mcm}(q_2, ..., q_m)$ entonces los coeficientes se pueden escribir como

$$c_j = \frac{a_j}{D} \quad \text{con } a_j \in \mathbb{Z} \text{ para cada } j = 2, ..., m.$$

Sea un $n \geq 1$, entonces $n = Dk + d$ con $k \geq 0$ y $d \in \{1, ..., D\}$. Al comparar $P(Dk+d)$ con $P(d)$ se tiene que

$$P(Dk+d) - P(d) = \sum_{j=2}^{m} c_j((Dk+d)^j - d^j).$$

Para cada $j = 2, ..., m$, desarrollando el binomio, se tiene

$$(Dk+d)^j - d^j = \sum_{l=1}^{j}\binom{j}{l}d^{j-l}(Dk)^l.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P(Dk+d) - P(d) &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{l=1}^{j} c_j \binom{j}{l} d^{j-l} (Dk)^l \\ &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{l=1}^{j} \frac{a_j}{D} \binom{j}{l} d^{j-l} (Dk)^l \\ &= \sum_{j=2}^{m} \sum_{l=1}^{j} a_j \binom{j}{l} d^{j-l} D^{l-1} k^l. \end{aligned}$$

Es decir, $P(Dk+d)$ y $P(d)$ difieren en un número entero, por lo que

$$\langle P(Dk+d) \rangle = \langle P(d) \rangle.$$

Vamos a comprobar que la sucesión $\langle p(n) \rangle$ es equidistribuida en $[0,1)$ en este caso especial con el criterio de Weyl.

Sea N, entonces $N = DM + R$ con $0 \leq R < D$. Para cada $n = 1, ..., DM$ tenemos que $n = Dk + d$ con $k \in \{0, ..., M-1\}$ y $d \in \{1, ..., D\}$, entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| &= \left| \frac{1}{N} \sum_{d=1}^{D} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k (P(Dk+d) + c_1 Dk + c_0)} + \frac{1}{N} \sum_{n=DM+1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{d=1}^{D} e^{2\pi i k (P(d) + c_0)} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k (c_1 Dk)} \right| + \frac{D}{N} \\ &= \left| \frac{D}{N} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i c_1 Dk} \right| + \frac{D}{N}. \end{aligned}$$

Al tomar el límite cuando $N \to \infty$ se tiene que

$$\lim_{N \to \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k p(n)} \right| \leq \lim_{M \to \infty} \left| \frac{D}{DM} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i c_1 Dk} \right| = 0,$$

□

Hablar de diofanticas?

4.3 — Teorema de Féjer mejorado

Decir que ahora todas las funciones blablabla

Capítulo 5

Conclusiones